

L06911 · 鸿蒙操作系统 (2026 秋)

第 2 周课后作业： HarmonyVibeLab

Studio · CLI · Code 三工具闭环

江西科技师范大学
信息工程学院·万博洋

2026 年 9 月 9 日·第 2 教学周

作业背景与目标

为什么要做这个作业？

第 2 周我们认识了 OpenHarmony，也搭好了 DevEco Studio、CLI 与 DevEco Code 三套工具。本次作业把它们串成一个真实项目闭环：从需求出发，用 Code 结对设计，用 Studio 编辑与预览，用 CLI 构建出可交付的 HAP。

- 目标一：独立完成一个可运行的 HarmonyOS 小项目
- 目标二：学会“先需求、再生成、再验证”的 Vibe Coding 流程
- 目标三：AI 生成的内容要能解释、能运行、能留痕
- 加分：模拟器运行 / 可复用组件 / 记录 AI 出错

三工具闭环：本作业怎么做？

阶段	工具	你要完成的事项
需求	笔 / DevEco Code	写清目标、用户、验收标准；先让 AI 解释，再让它给方案
工程	DevEco Studio	新建 Empty Ability，英文路径，完成 SDK 同步与 Previewer 预览
编码	Code / CodeGenie	用提示词让 AI 协作，边改边验证；每个小步先构建再继续
构建	DevEco CLI	使用 <code>ohpm install --all</code> 、 <code>hvigorw assembleHap</code> 等命令
验证	Studio / 模拟器	运行、截图、阅读日志；记录“改了什么、如何验证、依据是什么”

说明：CLI 命令以当前 DevEco Studio 内置工具链为准；如遇到 00303312 类 SDK/构建错误，先查路径与环境，再让 AI 分析。

项目要求：HarmonyVibeLab (1/2)

最小可用版本

- 项目名：HarmonyVibeLab (英文路径)
- 首页：课程标题 → 副标题 → 3 条今日学习任务
- 交互：(1) 点击任务切换“完成/未完成” (2) 底部计数显示完成进度
- 提交时能构建出 HAP，并至少有一张 Previewer 或模拟器截图

验收标准

- 三条任务、勾选状态、完成计数三个功能都真实可用
- 工程可重新同步，换电脑也能从命令行复现构建
- 能在 `vibe_log.md` 讲清每个改动与验证依据

项目要求：HarmonyVibeLab (2/2)

可参考的起始结构 (示意, 非完整作品)

```
@Entry
@Component
struct Index {
  @State tasks: string[] = [
    '读 OpenHarmony 概览',
    '搭好 DevEco 环境',
    '完成一次 CLI 构建'
  ]
  build() {
    Column({ space: 12 }) {
      Text('HarmonyVibeLab')
      // 你的任务：用 ForEach 展示任务，并添加点击切换
    }
  }
}
```

Vibe Coding 良好习惯

课堂红线

AI 生成代码必须“先验证、再使用”；不能把没有理解的内容直接复制进项目。

- 先写需求：目标、用户、验收标准、边界、环境
- 让 AI 先解释，再给代码；追问“为什么这样写”
- 小步提交：每次只加一个小功能，先构建再继续
- 先读日志：错误信息往往比 AI 的猜测更重要
- 保留证据：Prompt、AI 回答、你的修改、截图、构建日志
- 诚实声明：作业中注明哪些部分由 AI 参与、哪些是本人实现

提示词模板（1/2）：把需求说清楚

示例 Prompt（可直接改写）

你是 HarmonyOS 开发导师。请根据以下需求用 ArkTS/ArkUI 给出方案，不要直接给完整代码。

目标：做一个课程学习打卡页，展示 3 条任务并支持勾选。

用户：鸿蒙操作系统课程学生，首次接触 ArkTS。

环境：DevEco Studio 6.1、HarmonyOS SDK API 24、模拟器或 Previewer。

请先解释需要的概念，再给改动建议，最后给验证步骤。

提示词模板 (2/2): AI 协作后记录什么

每次 AI 协作后要记录

- 我的目标 / 我的现象 / 我读到的日志
- AI 建议了什么 / 我采纳了什么 / 我为什么修改
- 构建结果 / 运行截图 / 仍不理解的问题

用 CLI 证明 “可复现”

- 提交时附一次完整命令行构建日志；不要只截 IDE 界面
- 命令示例（路径以本机 DevEco Studio 安装位置为准）：

```
ohpm install --all  
hvwg assembleHap --mode module -p product=default -p buildMode=debug --no-daemon  
hdc list targets
```

如果 CLI 报 SDK/环境错误：先检查 DEVECO_SDK_HOME、SDK 路径和构建日志，再让 AI 分析；不要把报错直接丢给 AI 就结束。

提交物：一份可复现的“数字痕迹”

必须提交

- 项目源码（可运行，英文路径）
- 至少 1 张 Studio 工程/代码截图
- 至少 1 张 Previewer 或模拟器运行截图
- 一次 CLI 构建日志（hvigowr 或 IDE 内置终端）
- vibe_log.md：目标、Prompt、AI 回答、验证结果、反思

提交前自查

关闭其他无关窗口，重新打开项目，从 `ohpm install --all` 开始走一遍；如果换一台电脑也能复现，才算完成。

评分与检查清单（下次课前提交）

维度	分值	合格标准
可运行项目	40	源码可构建； Previewer/模拟器截图有效
三工具闭环	20	Studio、Code、CLI 三端 证据齐全
AI 参与记录	20	Prompt、回答、修改、验证完整诚实
理解与反思	20	能解释关键代码与一次排错过程